

দ্রাবক নিষ্কাশন (Solvent Extraction): অ্যাডভান্সড গাণিতিক সমস্যা

দ্রাবক নিষ্কাশনের (Solvent Extraction) সূত্র

$$x_n = x_0 \left[\frac{K_D V_1}{K_D V_1 + V_2} \right]^n$$

ভিত্তিক ৩টি অ্যাডভান্সড লেভেলের গাণিতিক সমস্যা এবং বিস্তারিত সমাধান নিচে দেওয়া হলো।

গাণিতিক সমস্যা ১: নিষ্কাশন দক্ষতা ও ধাপ সংখ্যা নির্ণয়

100 mL জলীয় দ্রবণে 10 g একটি জৈব যৌগ দ্রবীভূত আছে। পানি এবং ইথার মাধ্যমে যৌগটির বন্টন
গুণাঙ্ক

$$K_D = \frac{C_{\text{water}}}{C_{\text{ether}}} = 0.2$$

মোট 150 mL ইথার দ্রাবক ব্যবহার করে দ্রবের অন্তত 98% নিষ্কাশন করতে হবে।

প্রশ্ন

(ক) প্রতিবারে 30 mL করে ইথার ব্যবহার করলে সর্বনিম্ন কতবার নিষ্কাশন করতে হবে?

(খ) ওই সংখ্যক বার নিষ্কাশন করার পর মোট নিষ্কাশনের পরিমাণ কত হবে?

গাণিতিক সমাধান ১

১. সংকেত ও মান নির্ধারণ

- প্রারম্ভিক দ্রবের ভর:

$$x_0 = 10 \text{ g}$$

- জলীয় দ্রবণের আয়তন:

$$V_1 = 100 \text{ mL}$$

- প্রতিবার ব্যবহৃত ইথারের আয়তন:

$$V_2 = 30 \text{ mL}$$

- প্রশ্নানুসারে,

$$K_D = \frac{C_{\text{water}}}{C_{\text{ether}}} = 0.2$$

এখানে ১ম দ্রাবক = পানি এবং ২য় দ্রাবক = ইথার।

- দ্রবের 98% নিষ্কাশন করতে হলে ১ম দ্রাবকে অবশিষ্ট থাকবে সর্বোচ্চ 2%।

সুতরাং,

$$x_n = 10 \times (1 - 0.98)$$

$$x_n = 0.2 \text{ g}$$

২. ধাপ সংখ্যা (n) নির্ণয়

মূল সূত্র:

$$x_n = x_0 \left[\frac{K_D V_1}{K_D V_1 + V_2} \right]^n$$

মানগুলো বসিয়ে,

$$0.2 = 10 \left[\frac{0.2 \times 100}{(0.2 \times 100) + 30} \right]^n$$

$$0.02 = \left[\frac{20}{20 + 30} \right]^n$$

$$0.02 = (0.4)^n$$

উভয় পক্ষে $\ln$ নিয়ে,

$$\ln(0.02) = n \ln(0.4)$$

$$-3.912 = n(-0.9163)$$

অতএব,

$$n = \frac{-3.912}{-0.9163} \approx 4.27$$

যেহেতু নিষ্কাশন সংখ্যা একটি পূর্ণসংখ্যা হতে হবে, তাই সর্বনিম্ন

$$n = 5$$

বার নিষ্কাশন করতে হবে।

৩. ৫ বার নিষ্কাশনের পর অবশিষ্ট ও নিষ্কাশিত ভর

$$x_5 = 10(0.4)^5$$

$$x_5 = 10 \times 0.01024$$

$$x_5 = 0.1024 \text{ g}$$

অতএব, নিষ্কাশিত দ্রবের ভর:

$$x_0 - x_5 = 10 - 0.1024$$

$$9.8976 \text{ g}$$

নিষ্কাশনের শতকরা পরিমাণ:

$$\frac{9.8976}{10} \times 100 = 98.976\%$$

গাণিতিক সমস্যা ৩: এককালীন বনাম বহুধাপ নিষ্কাশনের তুলনা

250 mL জলীয় দ্রবণে 5 g আয়োডিন (I_2) দ্রবীভূত আছে। পানি এবং CCl_4 -এর ক্ষেত্রে আয়োডিনের বণ্টন গুণাঙ্ক:

$$K_D = \frac{C_{\text{water}}}{C_{CCl_4}} = 0.0118$$

পদ্ধতি A

100 mL CCl_4 একবারে ব্যবহার করে নিষ্কাশন করা হলো।

পদ্ধতি B

100 mL CCl_4 -কে সমান 8 ভাগে ভাগ করে, অর্থাৎ 25 mL করে 8 বার নিষ্কাশন করা হলো।

উভয় ক্ষেত্রে অনিষ্কাশিত I_2 -এর ভরের পার্থক্য কত?

গাণিতিক সমাধান ৩

প্রদত্ত ডেটা

- প্রারম্ভিক আয়োডিনের ভর:

$$x_0 = 5 \text{ g}$$

- জলীয় দ্রবণের আয়তন:

$$V_1 = 250 \text{ mL}$$

- বন্টন গুণাঙ্ক:

$$K_D = 0.0118$$

পদ্ধতি A: একবারে নিষ্কাশন

এখানে,

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

এবং,

$$n = 1$$

মূল সূত্র:

$$x_m = x_0 \left[\frac{K_D V_1}{K_D V_1 + V_2} \right]$$

মান বসিয়ে,

$$\begin{aligned} x_m &= 5 \left[\frac{0.0118 \times 250}{(0.0118 \times 250) + 100} \right] \\ &= 5 \left[\frac{2.95}{2.95 + 100} \right] \\ &= 5 \times \frac{2.95}{102.95} \end{aligned}$$

অতএব,

$$x_m \approx 0.1433 \text{ g}$$

পদ্ধতি B: ২৫ mL করে ৪ বার নিষ্কাশন

এখানে,

$$V_2 = 25 \text{ mL}$$

এবং,

$$n = 4$$

মূল সূত্র:

$$x_n = x_0 \left[\frac{K_D V_1}{K_D V_1 + V_2} \right]^n$$

মান বসিয়ে,

$$\begin{aligned} x_n &= 5 \left[\frac{0.0118 \times 250}{(0.0118 \times 250) + 25} \right]^4 \\ &= 5 \left[\frac{2.95}{2.95 + 25} \right]^4 \\ &= 5(0.1055)^4 \end{aligned}$$

অতএব,

$$x_n \approx 0.00062 \text{ g}$$

অনিচ্ছাশিত ভরের পার্থক্য

$$\begin{aligned}\Delta x &= x_m - x_n \\ &= 0.1433 - 0.00062\end{aligned}$$

অতএব,

$$\Delta x \approx 0.14268 \text{ g}$$

মন্তব্য

বহুধাপ নিষ্কাশনে মোট দ্রাবকের পরিমাণ একই থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছাশিত পদার্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে

$$x_m > x_n$$

যা দেখায় যে একই মোট দ্রাবক ব্যবহার করলে একাধিক ছোট ধাপে নিষ্কাশন সাধারণত একবারে সম্পূর্ণ দ্রাবক ব্যবহারের তুলনায় বেশি কার্যকর।

সারাংশ: তিনটি সমস্যাতেই মূল ধারণা হলো বণ্টন গুণাঙ্ক এবং দ্রাবকের আয়তনের সাহায্যে জলীয় পর্যায়ে অবশিষ্ট দ্রবের পরিমাণ নির্ণয় করা। বহুধাপ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপে অবশিষ্ট অংশের উপর একই extraction factor প্রয়োগ হয়।